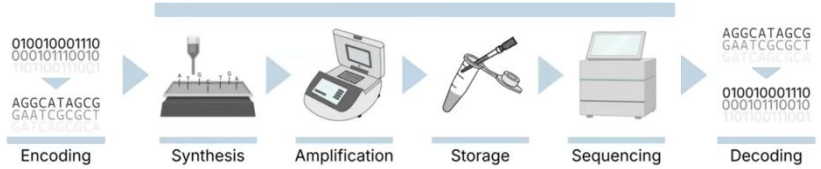
TRAVAIL DE BACHELOR 2025

INFORMATIQUE ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION

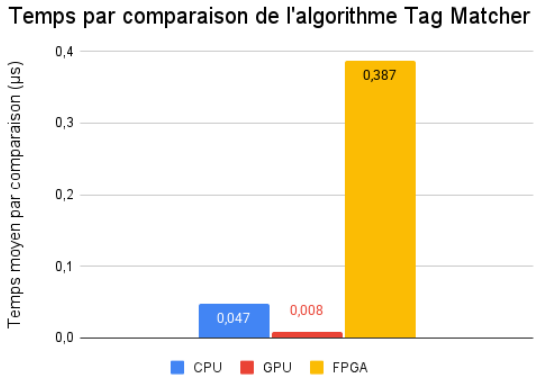
Accélération du regroupement de brins d'ADN sur FPGA

- DANS LE CADRE DU PROJET EUROPÉEN DNAMIC
- VISE À STOCKER DES DONNÉES DANS DE L'ADN SYNTHÉTIQUE
- DÉFI : CLUSTERING RAPIDE DE SÉQUENCES D'ADN APRÈS SÉQUENÇAGE
- REGROUPER LES COPIES D'UN MÊME BRIN ORIGINAL AVEC LA DISTANCE DE LEVENSHTEIN



OBJECTIF :

IMPLEMENTATION DE DEUX ALGORITHMES COMPLÉMENTAIRES EN SYCL/DPC++ : TAG MATCHER (PRÉ-FILTRAGE PAR TAGS) ET ONEJOIN (CLUSTERING OPTIMISÉ AVEC EMBEDDING CGK ET LSH). CETTE APPROCHE HIGH-LEVEL SYNTHESIS PERMET UN DÉVELOPPEMENT UNIFIÉ SUR CPU, GPU ET FPGA AVEC LE MÊME CODE C++.



- TAG MATCHER ATTEINT 99% DE RAPPEL
- ONEJOIN OBTIENT 100% D'EXACTITUDE
- LE GPU SURPASSE LE FPGA

MALGRÉ LA PORTABILITÉ DU CODE SYCL, L'OPTIMISATION ARCHITECTURE-SPÉCIFIQUE RESTE CRUCIALE POUR EXPLOITER PLEINEMENT LES FPGAS



Adrian SPYCHER

Sous la direction de Laurent Gantel

Hes·so GENÈVE
Haute École Spécialisée de Suisse occidentale

hepia
Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève